

مشروع مادة البرمجة التفرعية

السنة الرابعة قسم الذكاء الصناعي

مجموعة الطلاب:

محمد أنس سامر أبو الذهب

سارية محمد عيد الهندي

محمد يوسف غيه

قتادة عبد القادر الخضر

بإشراف الأستاذ: حذيفة عقيل

المشروع هو نظام لمنظومة تجارة الكترونية تتعامل مع الاف الطلبات المتزامنة

والهدف تطبيق المتطلبات الغير وظيفية المطلوبة في النظام

في الوظيفية لدينا خمسة طلبات

الطلب الأول: حماية البيانات المشتركة من التضارب و معالجة مشكلة race condition

تم تطبيق الطلب بطريقتين الأولى من خلال اللاستعلام الذري Atomic SQL

حيث انه يقوم بالطلب بعملية واحدة وليس ثلاثة عمليات (قراءة, تعديل, حفظ)

الطريقة الثانية من خلال تطبيق الاقفال حيث عند وصول طلب الى البيانات فانه يطبق قبل على السطر حتى ينتهي

وتم عمل تابع يضع الاقفال لاستخدامه في الطلبات الأخرى كي لا تقع في نفس المشكلة

الطلب الثاني: إدارة الموارد الحاسوبية

تم حل الطلب باستخدام طابور تصف فيه الطلبات ومن ثم انشاء عدة (Worker) في (laravel)

حيث يقومون باخذ الطلبات من الطابور ومعالجتها وتم استدعاء التابع الخاص بالاقفال كي لا يحصل مشكلة تضارب

الطلب الثالث: المعالجة غير المتزامنة

يتم في هذا الطلب معالجة المهام المستعجلة والرد على المستخدم اما المهام غير المستعجلة مثل اصدار الفواتير او ارسال الاشعارات فانها تنقل الى طابور والانتظار لمدة محددة حتى تعالج (حيث ان معالجتها كانت بان ينتظر المعالج لمدة مثلا 2 من اجل اصدار فاتورة)

الطلب الرابع: معالجة البيانات الضخمة على دفعات

يتم تقسيم اجمالي طلبات اليوم الى دفعات كل دفعة 500 وبعدها ارسال كل مجموعة كمهمة مستقلة الى الطابور حتى تتم معالجتها حيث تقوم عدة (Worker) بمعالجتها

وتم معالجة مشكلة إعادة معالجة الدفعة من البداية بل يكمل من حيث توقف

الطلب الخامس: لم يتم تطبيقه

لم نستطع تطبيق اختبارات فعلية للتطبيق كاملا لاجل اظهار النتائج (لضيق الوقت وضغط المواد الأخرى والالتزام في دوام عمل خارج الدوام)

